



把一堆辣椒 变成一串坐标

结构辅助分离 × YOLOv8 三关键点定位
鲜辣椒自动去蒂前置系统

基于改进 YOLOv8 的鲜辣椒位置识别与实现

黑龙江大学

答辩人 谢积昌 · 指导教师 魏永庚

CATALOGUE

目录



01 痛点

为什么现在必须做？

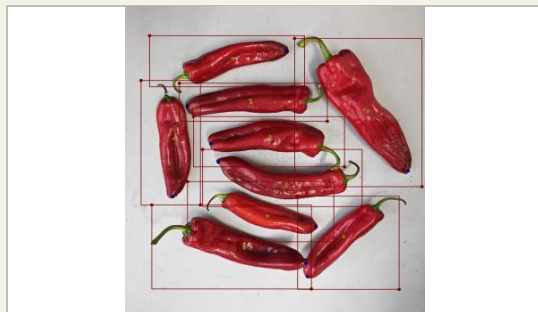
产业规模 × 人工瓶颈



02 方案

系统如何跑通？

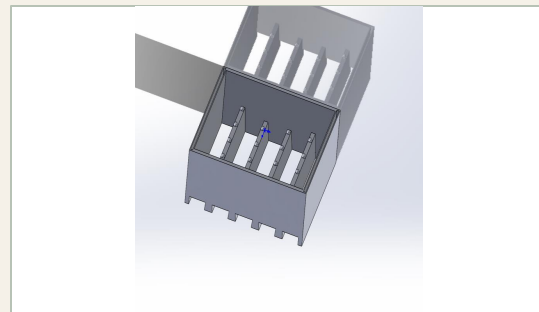
结构 × 视觉 × 控制



03 技术

创新到底在哪里？

三关键点 × 轻量化



04 进展

凭什么相信能落地？

数据 × CAD × 路线图

真实问题 → 系统方案 → 技术创新 → 阶段验证

90%+ 仍靠人工，去蒂卡住加工前端

3000 万吨+

2024 全国辣椒加工量 · 原稿数据

90%+

企业仍以人工去蒂 · 原稿数据

规模在增长，前处理方式却未同步升级

去蒂是深加工共同前置环节



100 kg/人·天，效率与劳动压力同时触顶

100 kg / 人·天

熟练工人日处理能力 · 原稿数据

人工产能难以支撑连续生产

- 01 成本持续 用工投入随产量线性增加
- 02 节拍波动 体力与熟练度直接影响产线
- 03 健康压力 长期重复操作增加职业负担



真正卡住自动化的，是排序与关键点定位



结构难题

堆叠、缠绕、遮挡

密集鲜椒场景 · Photo: Abhijeet More / Pexels



必须协同



视觉难题

根蒂、方向、剪切区域

项目数据集标注样本 · 原稿一手证据

结构先把堆叠变成单列，算法再把目标变成可抓取、可剪切的坐标

结构先分离，视觉再定位，控制端接管动作

系统方案 · 四步把无序物料转成可执行坐标

1

五通道筛选

降低堆叠与遮挡

2

稳定输送

形成可控节拍

3

视觉定位

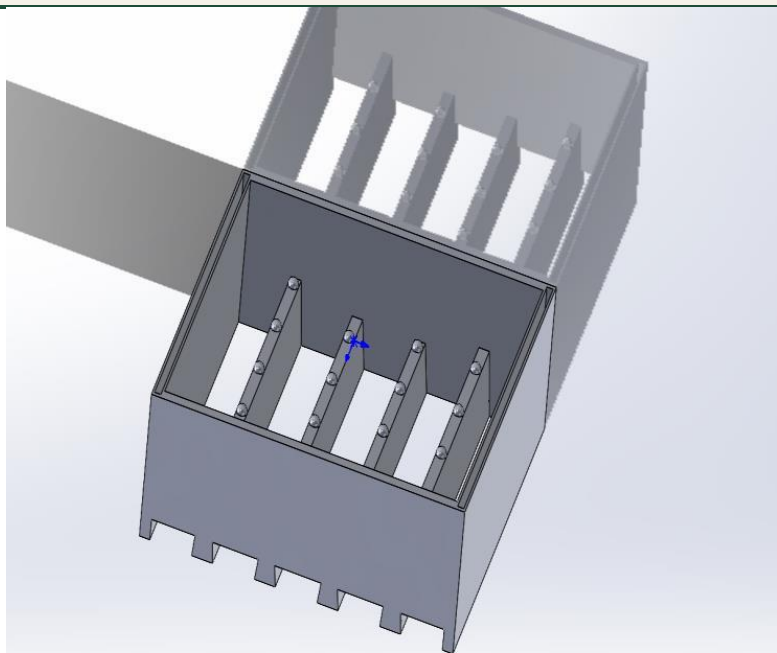
输出三关键点

4

控制执行

坐标、姿态、反馈

五通道筛选盒，把堆叠鲜椒拉成可抓取单列



项目五通道筛选盒 CAD · 原稿一手证据

当前为机构方案，分离率与卡料率待样机试验量化

ENGINEERING LOGIC

4 个隔板 → 5 条通道

限制横向自由度，逐步形成单列

出口高 $\approx 1.5 \times$ 最大椒径

控制单次掉落，避免再次堆叠



理论产能 72 kg/h, 600 kg 约需 8.4 h

CALCULATION · 可复核推导

单排: $3 \text{ m/min} \div 0.2 \text{ m} = 15 \text{ 颗/min}$

五通道: $15 \times 5 = 75 \text{ 颗/min}$

有效节拍: $75 \times 80\% = 60 \text{ 颗/min} = 3600 \text{ 颗/h}$

质量产能: $3600 \times 0.02 \text{ kg} = 72 \text{ kg/h}$

处理时间: $600 \text{ kg} \div 72 \text{ kg/h} \approx 8.4 \text{ h}$

关键假设

20 cm 间距 · 5 通道 · 60 颗/min · 0.02 kg/颗



三关键点，同时给出位置与姿态



统一标注直接服务训练、姿态判断与剪切区域定位

KEYPOINT LOGIC

01 中段点

定位主体，建立抓取参考

02 尾部点

判断朝向，恢复果体姿态

03 根蒂点

锁定后续剪切区域

边界框定位；关键点回答抓取、朝向与剪切

12 MP × 5 FPS, 覆盖 30 cm 视场

30 × 30 cm

检测视场 · 目标约 0.1 mm/像素

12 MP

4024 × 3036 像素级别

5 FPS

理论最低 1 FPS · 工程余量 2 FPS



选型复核 原稿拟选 MV-CU120-10GM + 6 mm 镜头；该型号已发布停产通知，实施时需替换为现行同级型号
视场、分辨率与帧率约束保持不变

研究各有突破，辣椒去蒂仍缺 1 条闭环

01 识别算法

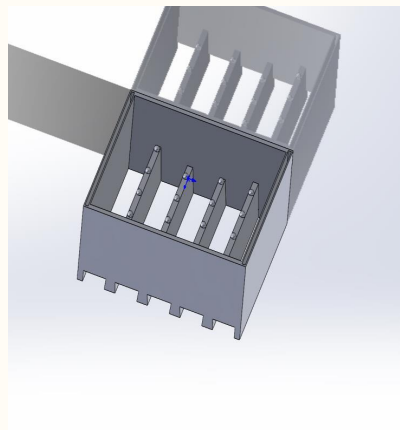


(a)低密度 Low-density
基线模型 Baseline model

(b)低密度 Low-density
改进模型 Improved model

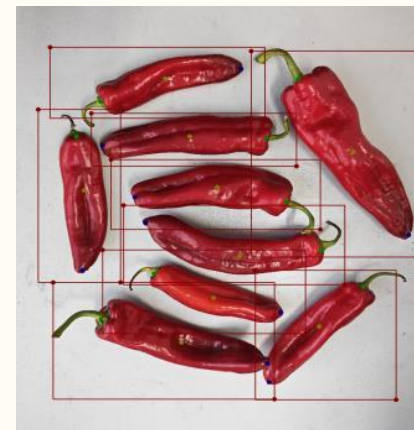
已有：检测模型持续优化

02 机构分离



本项目：五通道结构约束

03 坐标控制



本项目：关键点驱动动作

本项目补齐： 识别 → 分离 → 坐标 → 执行反馈

精度、轻量化与复杂场景，仍需同时兼顾

方法	量化表现	主要贡献	对辣椒去蒂闭环的不足
CFCN-YOLO	指标 +1.1%–4.3% 模型 -9.5% 31.45 FPS	精度提升 轻量化与提速	未解决堆叠分离 缺少根蒂关键点与控制输出
CGNet	mIoU 64.8% 约 0.5M 参数	极轻量语义分割 适合资源受限端	未直接面向鲜椒姿态 缺少抓取与剪切坐标
DDCN-YOLO	CUGB mAP 76.8% CSGB mAP 71.7% 348 FPS	复杂背景检测 高推理速度	评价对象不同 未覆盖结构—视觉—控制闭环

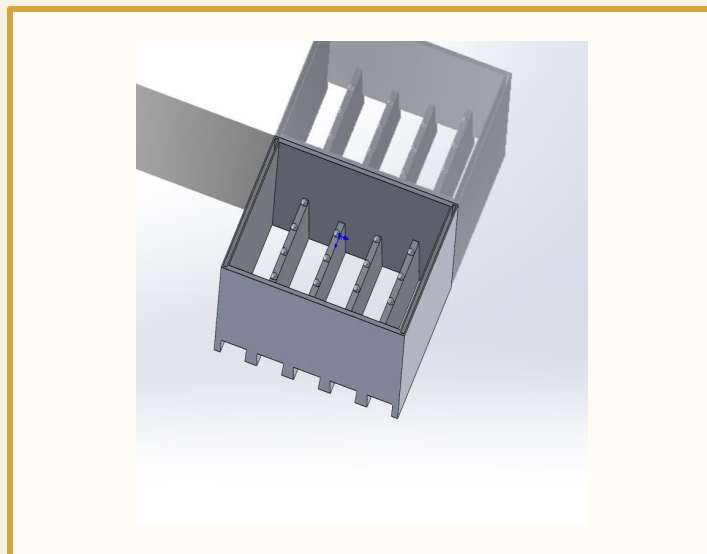
项目聚焦排序、根蒂关键点与控制输出。

创新一：机构先消遮挡，算法再定位

01 真实复杂输入



02 项目机构约束



03 项目视觉输出



待实测的 3 个结果：

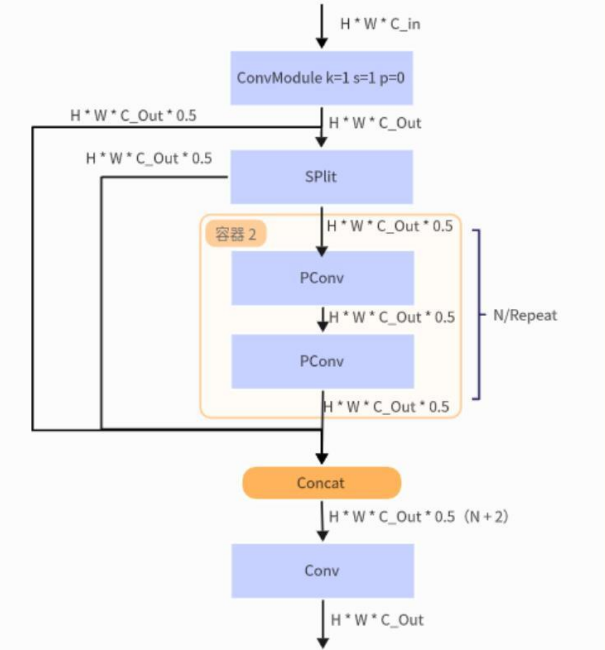
遮挡率 ↓

关键点可见率 ↑

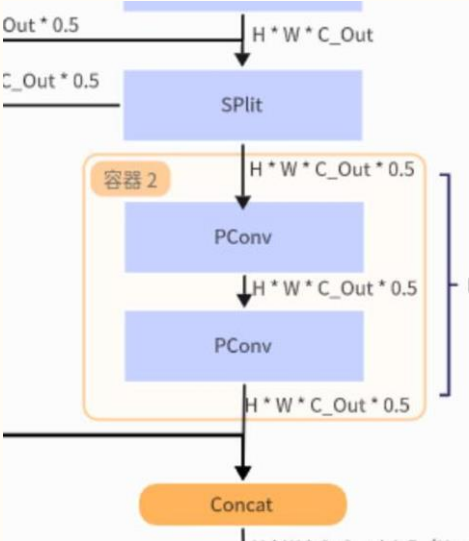
抓取姿态稳定性 ↑

创新二：PartialConv 加速特征提取

项目算法结构 · 原稿方案图



PConv 重复单元 · 局部放大



量化验证 · 待完成

3 项核心指标

- 01 精度 mAP / PCK
- 02 速度 FPS / 延迟
- 03 规模 Params / FLOPs

与原始 YOLOv8 做同条件对照

核心原则：不预写“更快、更准”，用 3 组同条件数据给出答案

创新三：打通坐标—姿态—控制链

01

检测

输出目标框 + 三关键点

4 段闭环链路

02

坐标 / 姿态

像素坐标 → 机械执行坐标

03

通信

定义报文格式、时序与异常码

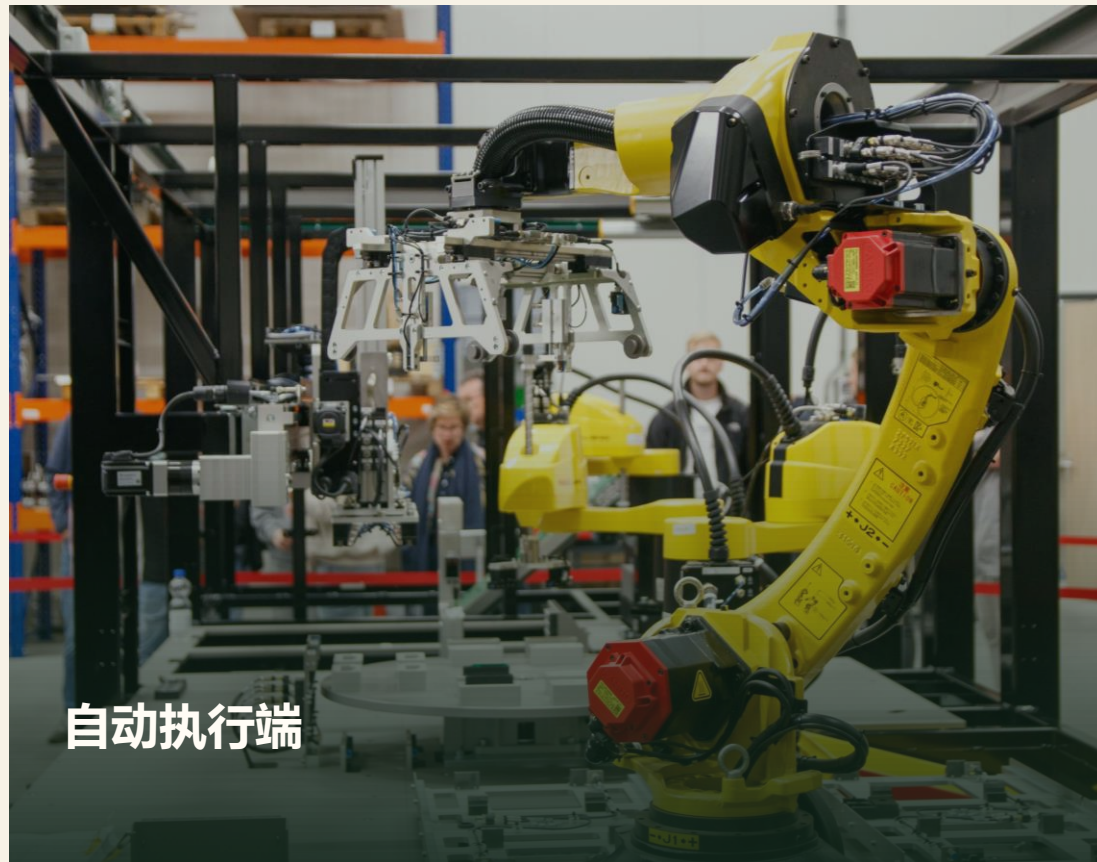
04

执行 / 反馈

抓取、剪切并回传成功/异常状态

联调量化：坐标误差 · 通信丢包/延迟 · 动作成功率

终点不是一张标注图，而是执行机构收到正确、及时、可追溯的数据



已完成：约 600 张图，三点标注体系成型

≈600 张图片

原稿记录的阶段数据资产

3 关键点 + 目标框

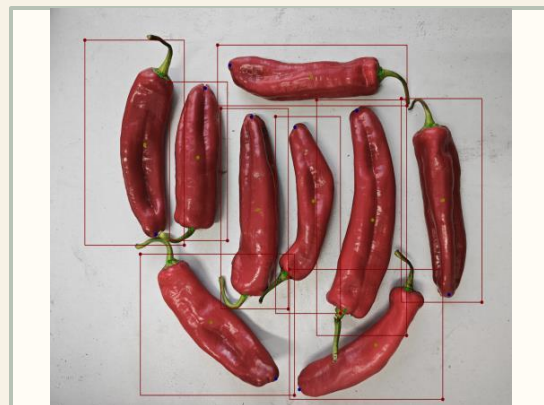
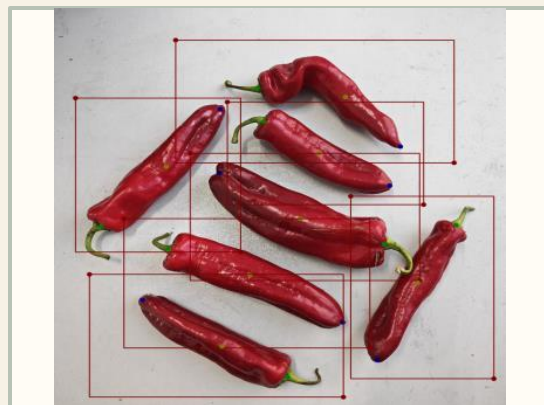
中段点 · 尾部点 · 根蒂点

覆盖不同底色、光照和摆放场景

JSON 格式，可直接支撑后续训练与对比



真实样本，覆盖背景、光照与摆放差异



同一标注逻辑

白底 · 红底 · 复杂背景

单椒 / 多椒 / 相互遮挡

横向 / 纵向 / 弯曲姿态

数据、机构、算法，三条线已形成阶段成果

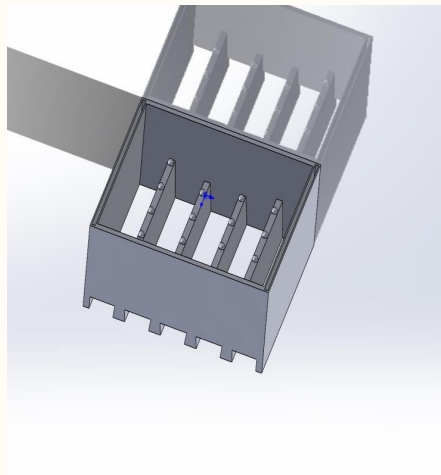
DATA · 已形成



标注样本

训练数据链已建立

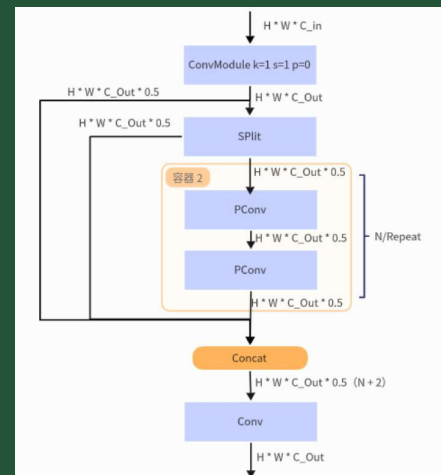
MECHANISM · 初版



五通道 CAD

机构方案进入可制造讨论

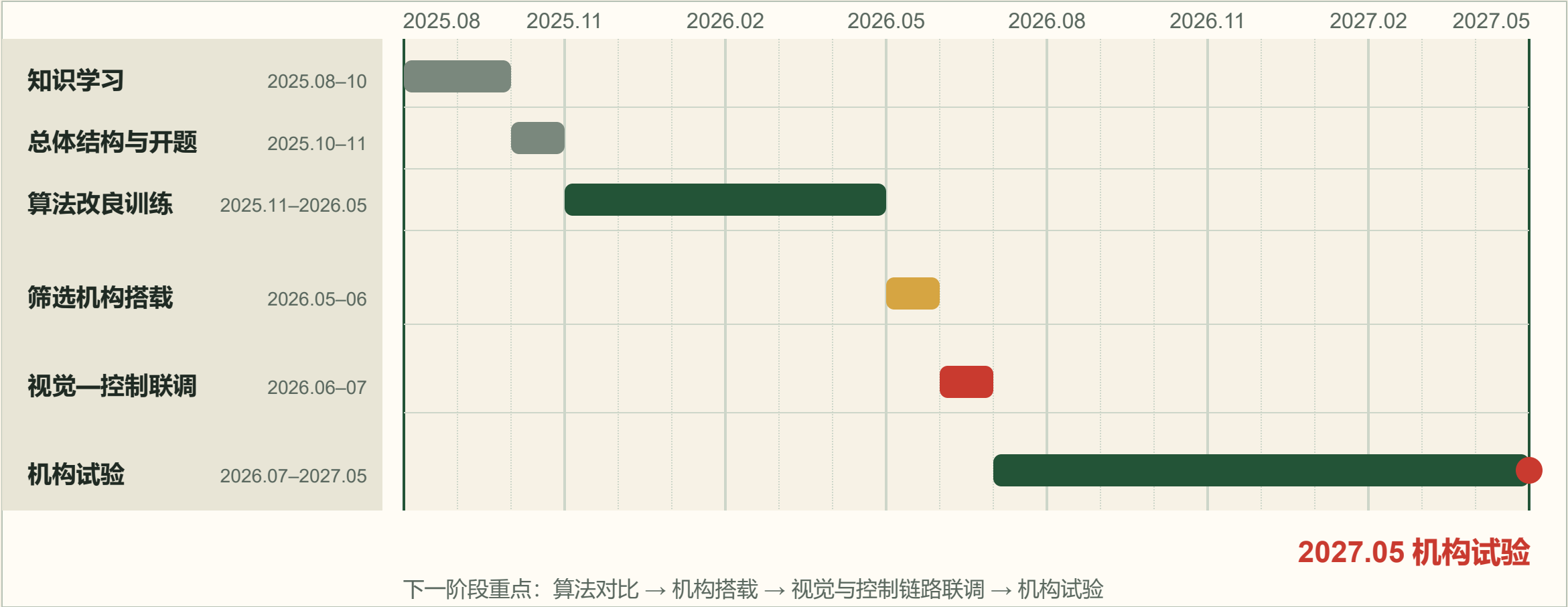
ALGORITHM · 初期设想



PartialConv 模块

下一步：联调 + 量化对比

2025.08—2027.05：从设计到定稿





让辣椒去蒂 迈向可复制产线

结构分离 · 三点定位 · 控制闭环

5 通道
机构约束

3 关键点
位置 + 姿态

72 kg/h
理论目标 · 联调验证